

湖南省第八届大学生力学竞赛试题

(竞赛时间: 180 分钟)

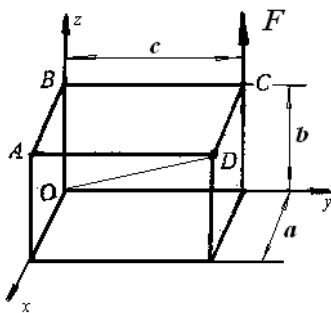
课 目	理论力学										总分
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	
得 分											
评卷人											
复核人											
课 目	材料力学										
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	
得 分											
评卷人											
复核人											

请将答案写在相应横线上, 答案正确给全分, 答案不正确给零分。只算 20 题的总分。

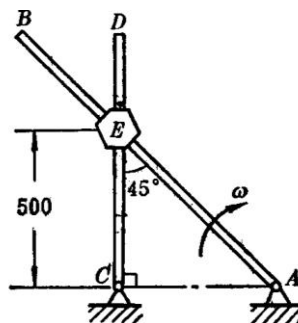
理论力学部分

一、概念题 (2 分*4=8 分)

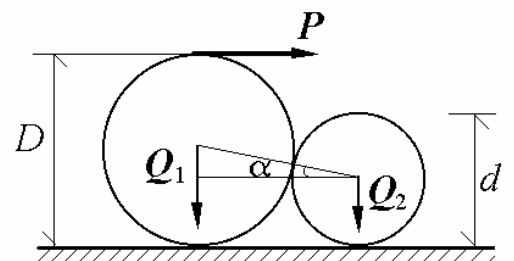
1. 图(a)所示力 F 对轴 OD 之矩为_____。



(a)



(b)



(c)

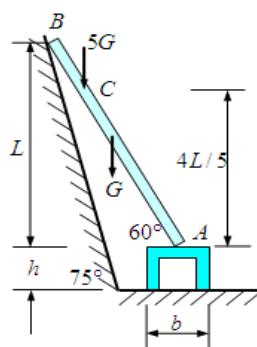
题一图

2. 如图(b)所示, 杆 AB 和 CD 分别穿过滑块 E 上成 45° 夹角的两孔。已知杆 AB 以 $\omega=10$ rad/s 的匀角速度顺时针转动, 在图示位置时, 滑块 E 的速度大小为_____。

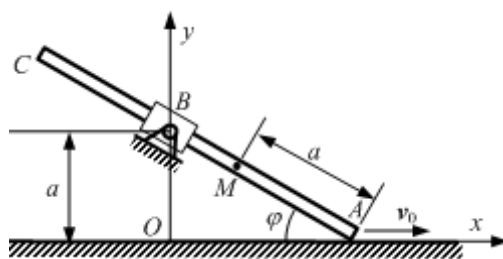
(图中尺寸单位为 mm)。

3. 如图(c)所示, 粗糙的水平面上有两只重量分别为 Q_1 和 Q_2 的球, 在大球的最高点作用一水平力 P 。设大球与小球间的摩擦因数为 f_1 , 小球与地面间的摩擦因数为 f_2 , 试求使大球能滚过小球应满足的摩擦条件是_____;
小球与大球直径比应满足的条件是_____。

二、（2分*4=8分）如图所示，木梯 B 端搁在倾角为 75° 的陡坡上，另一端 A 架在宽为 b 、高为 h 的方凳中心位置，方凳置于水平面，重量不计。梯子自重为 G ，近似为均质，与地面成 60° 夹角，自身可达高度 L ，重为 $5G$ 的工人师傅需要爬到梯子的 C 处，此位置相对方凳的高度为 $4L/5$ 。为了确保安全，试求（1）若梯子与陡坡之间的摩擦角为 30° ，则梯子与方凳之间的摩擦系数应满足_____；（2）若梯子与陡坡之间的摩擦系数为零，则梯子与方凳之间的摩擦系数应满足_____，方凳与地面处的摩擦系数应满足_____，方凳宽高比 b/h 应满足_____。（已知 $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ ）



题二图

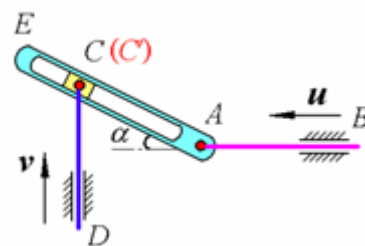


题三图

三、（2分*4=8分）如图所示，直杆 AC 穿过可绕 B 轴转动的套筒，杆端 A 以匀速 v_0 沿水平直线运动， M 为杆 AC 上的一个固定点，且 $AM = OB = a$ ，则

- （1） M 点在图示 $x-y$ 坐标系中的轨迹方程为_____；
- （2）图示瞬时 M 点的速度大小为_____；（以 v_0 和 φ 表示）
- （3）图示瞬时杆 AC 的角速度大小为_____；
- （4）图示瞬时杆 AC 的角加速度大小为_____。

四、（3分+4分=7分）导槽滑块机构图示瞬时，已知杆 AB 速度为常量 u ，杆 CD 速度为常量 v ， α 为杆 AE 倾角，铰 A 与滑块 C 之距离 $AC = l$ ，试求（1）导槽 AE 角速度大小为_____；（2）导槽 AE 的角加速度大小为_____。

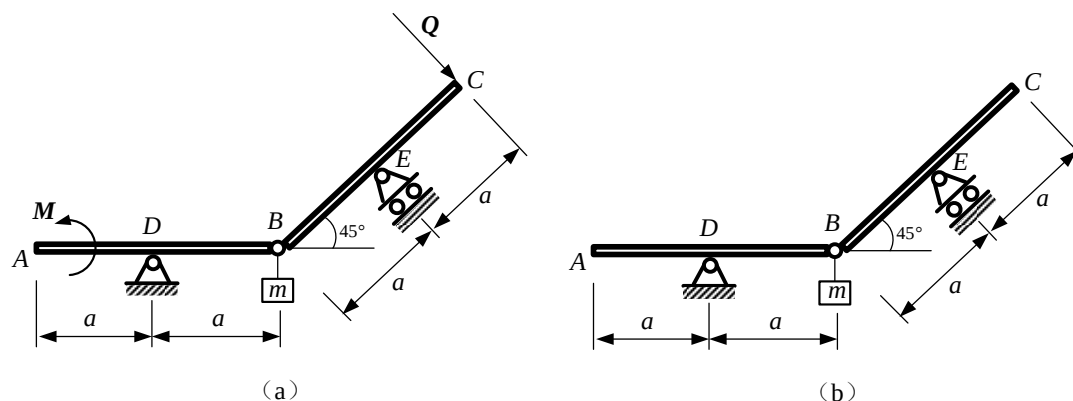


题四图

五、（2分+3分+2分=7分）如图（a）所示，质量为 m ，长为 $2a$ 的均质杆 AB 和 BC 在 B 点铰接， B 点悬挂质量为 m 的重物（重物与 B 点无限接近），在 AB 杆上作用大

小为 M 的力偶, BC 杆上作用大小为 Q 的力, 不考虑各处摩擦, 试求 (1) 系统在图示位置平衡时, 力偶 M 与力 Q 的大小应满足的关系式为_____;

(2) 如图 (b) 所示, 在该位置突然撤去力偶 M 和力 Q , 则该瞬时 AB 杆的角加速度大小为_____;



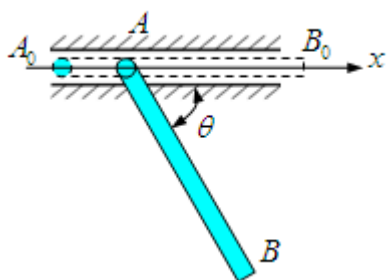
题五图

六、(2分+3分+2分=7分) 均质直杆 AB 长 $2L$, A 端被约束在一光滑水平滑道内。开始时, 直杆位于图示的虚线 A_0B_0 位置, 由静止释放后, 杆受重力作用而运动。试求任意 θ 位置时,

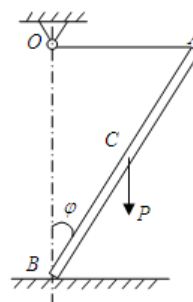
(1) 质心 C 的速度大小与杆角速度大小关系为_____;

(2) 杆的角加速度大小为_____;

(3) 杆端 A 所受约束力大小为_____。



题六图



题七图

七、(3分+2分+2分=7分) 如图所示, 均质杆 AB 重 P , 长 $2l$, 一端置于光滑水平面上, 另一端与长为 l 的绳 OA 相连, 绳重不计且不可伸长。当绳水平时, AB 与铅垂线夹角 $\varphi=30^\circ$, 杆 AB 由静止开始运动, 不计摩擦。试求开始运动瞬时:

(1) 杆 AB 的角加速度大小为_____;

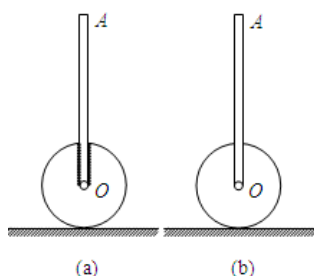
(2) 绳子的拉力为_____;

(3) 地面对杆的约束力大小为_____。

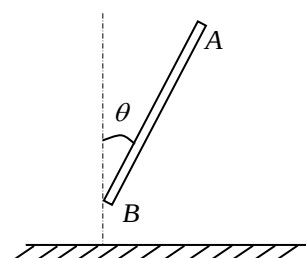
八、（2分*4=8分）半径为 R 的匀质圆轮 O 与长为 $4R$ 的细匀质杆 OA 组成的系统，二者质量均为 m 。系统由图示的不稳定平衡位置由静止开始运动。试分别求下列四种情形杆端 A 在接触地面前瞬时 OA 杆的角速度大小分别为：

- (1) _____；(2) _____；
(3) _____；(4) _____。

（四种情形分别为（1）如图(a)所示，杆与圆轮焊接而成一刚体，且圆轮与地面之间有足够的摩擦使圆轮作纯滚动；（2）如图(a)所示，杆与圆轮焊接而成一刚体，圆轮与地面之间为光滑接触，（3）如图(b)所示，杆与圆轮在 O 处用光滑铰链连接，圆轮与地面之间有足够的摩擦使圆轮作纯滚动；（4）如图(b)所示，杆与圆轮在 O 处用光滑铰链连接，圆轮与地面之间为光滑接触。）



题八图

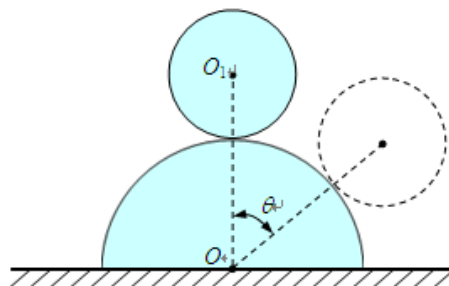


题九图

九、（2分+3分+3分=8分）如图所示，长为 l 的均质杆 AB 与铅垂线成 θ 角平移下落，并以速度 v 落到水平面上，设恢复因数为零。试在下列三种条件下求碰撞后 AB 杆的角速度大小：（1）平面有足够的摩擦阻力阻止 B 点滑动；（2）水平面光滑；（3）恢复因数为 f ，且杆端可滑动。

- (1) _____；(2) _____；(3) _____。

十、（3分+4分=7分）如图所示，半径为 R 的半圆块置于水平面上，半径为 $R/2$ 的均质圆轮位于图示不稳定平衡位置，且二者轴线平行，设二者质量均为 m ，不计各处摩擦，圆轮 O_1 由静止开始运动至 θ 角位置时，试求（1）半圆块速度大小为_____；
（2）半圆块加速度大小为_____。

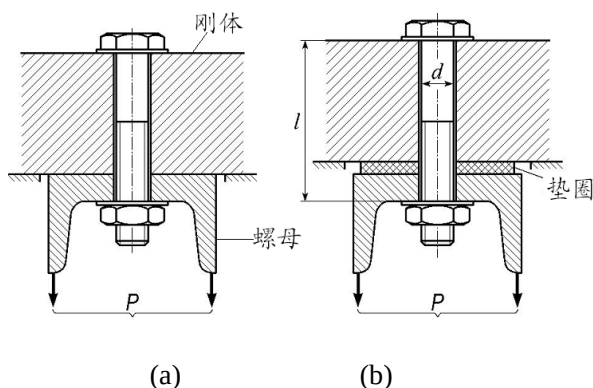


题十图

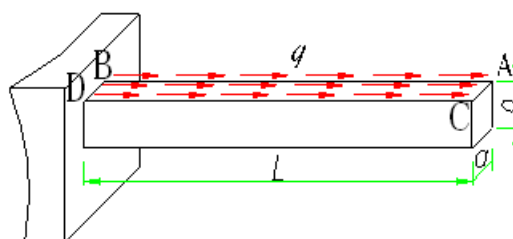
材料力学部分

一、一刚性平板上开有一孔，用一拉压刚度为 EA 的螺栓将一螺母连接在平板上（如图 a 所示），且初始预紧力（即螺栓横截面上的轴力）为 N_0 ，现在螺母上施加轴向载荷 P 。则

- 1、当 $P \leq N_0$ 时，螺栓横截面上的轴力为_____；（2 分）
- 2、当 $P > N_0$ 时，螺栓横截面上的轴力为_____；（2 分）
- 3、若初始预紧力还是 N_0 ，但在平板和螺母之间垫有一刚度为 c 的弹性垫圈（如图 b 所示），则 $P = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，垫圈将开始松动。（3 分）



题一图



题二图

二、长为 L 、边长为 a 的正方形截面悬臂直杆，在上表面 $ABCD$ 上作用集度（单位面积上的载荷）为 q 的轴向均布荷载，如图所示。已知材料的弹性模量为 E 。则：

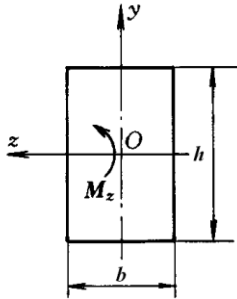
- （1）固定端横截面处的最大拉应力 $\sigma_{t,\max} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；（2 分）
- （2）棱边 AB 的伸长量 $\Delta l_{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；（2 分）
- （3）固定端横截面中性轴处的切应力 $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（3 分）

三、一直梁在横截面上只有弯矩 M_z 作用，如图所示。已知材料受拉时的弹性模量为 E_t ，受压时的弹性模量为 $3E_t$ 。则

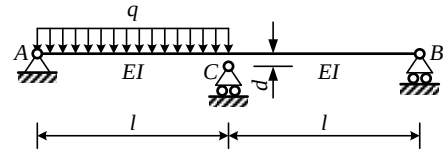
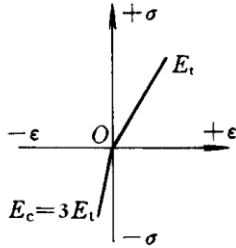
- （1）中性轴的位置 y 坐标为_____；（2 分）
- （2）中性层的曲率半径 ρ 为_____；（3 分）
- （3）梁内最大压应力为_____。（2 分）

四、如图所示弯曲刚度为 EI 的梁 AB ，与支座 C 之间有一间隙 $d = l/600$ ， AC 段受均布载荷 q 作用。则

- (1) 梁与 C 支座刚好接触时的分布载荷的集度 $q_0 =$ _____; (2 分)
- (2) 当 $q = 1/2 q_0$ 时, AB 梁在中点位置处的弯矩值 _____; (1 分)
- (3) 当 $q = 2q_0$ 时, AB 梁在中点位置处的弯矩值 _____; (3 分)



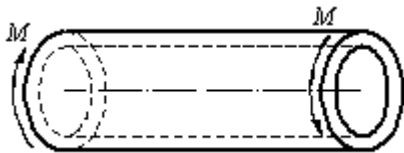
题三图



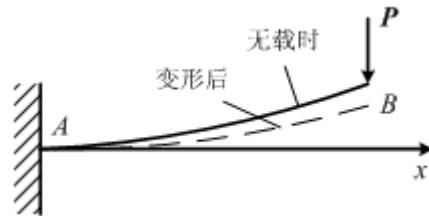
题四图

五、相同材料组合轴如图示, 轴长为 l 。若芯轴直径为 d , 套管外径为 D , 内径为 d , 材料剪切弹性模量为 G , 许用切应力为 $[\tau]$ 。为提高承载能力, 先给套筒加与 M 反向的预扭转力偶矩 M_0 , 使套筒产生一个预扭转角 φ_0 , 然后与内轴焊成一体, 再除去预扭转力偶矩, 做成预应力轴。试求:

- (1) 若 $\alpha = d/D = 0.8$, $\varphi_0 = \frac{2[\tau]l}{GD}$, 该预应力轴的许用扭矩 $[M]$ 为 _____。 (4 分)
- (2) 若要使内轴与套筒的最大切应力同时达到许用切应力, 内外径之比 $\alpha = d/D$ 要满足的条件为 _____。 (3 分)



题五图

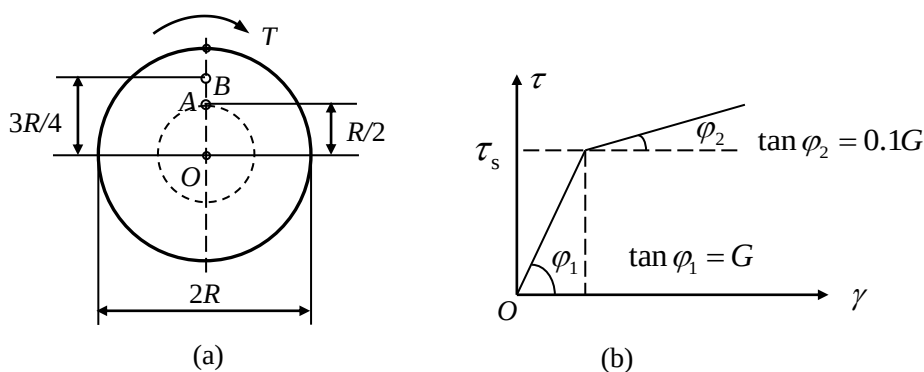


题六图

六、一长为 l 的悬臂梁, 原来就有微小初曲率, 其方程为 $y_0 = Kx^3$ 。现在梁 B 端作用一集中力 P 如图所示。当力逐渐增加时, 靠近固定端的区段与刚性水平面接触。设梁的弯曲刚度为 EI , 则

- (1) 当梁与水平面的接触长度为 $l/2$, $P =$ _____; (3 分)
- (2) 此时, 梁 B 端与水平面的竖直距离 _____; (4 分)

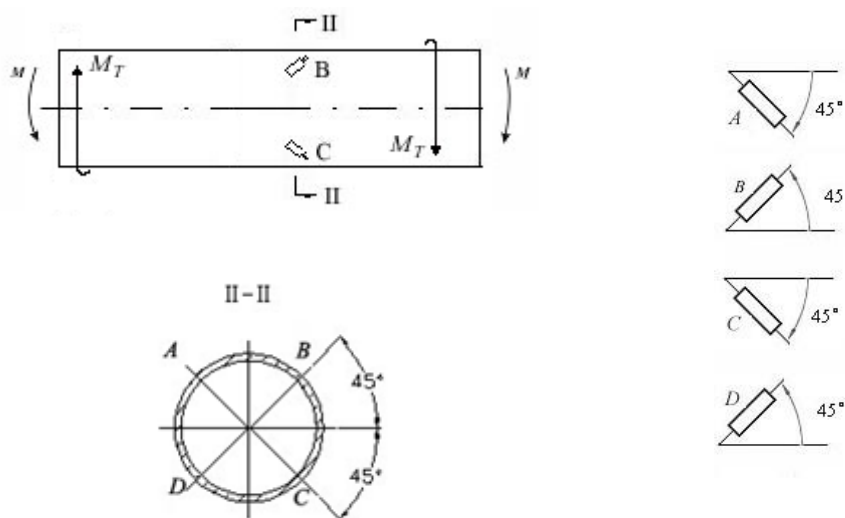
七、承受扭矩 T 的圆轴横截面如图 (a) 所示, 圆轴材料的应力—应变关系如图 (b) 所示, 其中 τ_s 为圆轴扭转时的剪切屈服极限。试求:



题七图

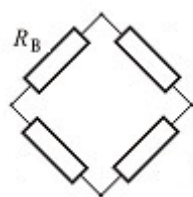
- (1) 当 B 点的切应力达到 τ_s 时, A 点的切应力 $\tau_A =$ _____; (2 分)
- (2) 当 A 点的切应力达到 τ_s 时, A 点以内圆截面 (图 (a) 中虚线所示圆) 上的内力偶矩 T_A 与横截面上的总扭矩 T 之间的关系, 即 $T_A/T =$ _____。 (5 分)

八、承受内压 p 的薄壁封闭圆管还受轴线平面内的力偶矩 M 和垂直轴线平面内的力偶矩 M_T 组合作用。已知圆管的内径 D 、壁厚 t 、材料的弹性模量 E 和泊松比 μ 。现欲采用在 II-II 截面处贴 A、B、C、D 四个应变片的方法测量的 p 、横截面上 B 处的弯曲正应力 σ_M 和扭转切应力 τ , 规定电桥接线采用全桥电路, 且其中一个应变片为 B (视情况可另外再用任意多个与 A、B、C、D 片有相同阻值和灵敏系数的温度补偿片 W)。则:

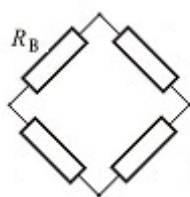


题八图

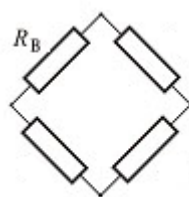
- (1) 在如下三图中分别标出测量圆管中的内压 p 、 σ_M 和 τ 的应变片或补偿片布置图; (3 分)



a.测量 p



b.测量 σ_M



c.测量 τ

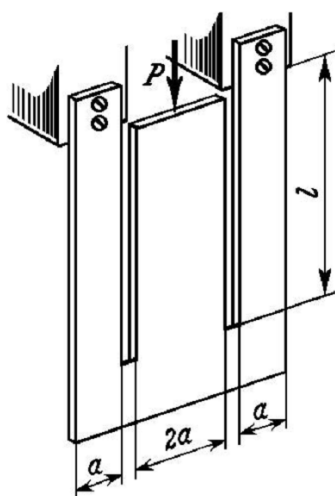
(2) 按照以上三图接线, 应变仪的测量读数为分别为 ε_a 、 ε_b 和 ε_c 。那么

$p =$ _____; $\sigma_M =$ _____; $\tau =$ _____。(6 分)

九、如图所示一块等厚度的“山”字形薄板, 厚度为 b , 弹性模量为 E , 两边薄板上部固定约束, 中间薄板施加铅垂载荷。若中间部分和两边(两边可看作一个整体)部分均可看作细长杆, 而不必作为薄板来分析, 则(8 分, 每问各 4 分)

(1) 载荷铅垂向下时, 系统失稳时临界载荷应满足的条件为_____;

(2) 载荷铅垂向上时, 系统失稳时临界载荷应满足的条件为_____。



题九图



题十图

十、如图所示刚性实心圆杆半径为 R , 先采用加热的方式将一内径为 $2(R-\Delta)$ 、厚度为 h 的圆管套在圆杆上, 然后冷却至初始温度。已知圆管材料弹性模量为 E , 泊松比为 μ , 圆管与杆之间的摩擦系数为 f 。若圆管足够长, 则

(1) 圆管两端的接触压力为_____;(4 分)

(2) 圆管中部的接触压力为_____;(3 分)

(3) 圆管中部的横截面轴力为_____。(3 分)